

Relatório de Status Executivo: Processo de Integração de Dados da Central de Atendimento (Metodologia ELT)

Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar o status de execução do projeto de integração de dados da Central de Atendimento 156, que empregou a metodologia **ELT (Extract, Load, Transform)**.

A abordagem ELT se diferencia do ETL tradicional ao priorizar o carregamento imediato dos dados brutos no ambiente de destino (PostgreSQL). As transformações e a modelagem subsequentes são executadas diretamente pelo motor do banco de dados, o que otimiza a performance e confere maior flexibilidade ao tratamento de grandes volumes de dados.

1. Execução do Fluxo de Processamento ELT

O projeto foi segmentado em duas fases críticas, em aderência à metodologia estabelecida:

1.1. Extração e Carregamento (Extract & Load)

Esta fase focou na ingestão dos dados de origem para o ambiente de destino, com intervenção mínima.

- **Extração:** Os dados foram provenientes de arquivos CSV referentes aos anos de **2022, 2024 e 2025**. Para assegurar a robustez da carga e evitar falhas de tipagem, todos os campos foram processados inicialmente como texto (string).
- **Carregamento:** Os dados foram consolidados no banco de dados PostgreSQL (elt_BD) em uma única tabela de preparação denominada raw_chamados_156. Esta tabela atua como *staging area* e fonte de verdade (Source of Truth), armazenando os dados em seu estado original. Para rastreabilidade, foi incorporada a coluna ano_origem.

1.2. Transformação (Transform)

Com a totalidade dos dados brutos carregados, a transformação e a modelagem foram conduzidas integralmente via comandos **SQL**, alavancando a capacidade de processamento nativa do PostgreSQL.

- **Objetivo:** Modelar a tabela bruta em um **Esquema Estrela (Star Schema)**, estrutura dimensional ideal para consultas analíticas e consumo por ferramentas de Business Intelligence (BI).
- **Ações de Transformação (via SQL):**
 1. **Criação de Dimensões:** Foram geradas as tabelas de dimensão (dim_servico,

dim_localizacao, dim_situacao, dim_tempo). Durante este processo, aplicou-se limpeza e padronização dos dados (remoção de acentos, conversão para caixa alta e eliminação de espaços em branco) utilizando funções SQL (unaccent, UPPER, TRIM).

2. **Construção da Tabela Fato:** A tabela central, fato_chamados, foi construída. Esta operação envolveu a união da tabela bruta com as dimensões, através do uso de **chaves substitutas (SKs)**, estabelecendo as relações do modelo.
3. **Cálculo de Métricas:** Foram criadas as métricas de negócio essenciais para a análise:
 - is_resolvido: Indicador binário (1/0) de atendimento ou resolução do chamado.
 - dias_para_conclusao: Cálculo da diferença de dias para conclusão, aplicado exclusivamente aos chamados resolvidos.

2. Estrutura Final do Modelo de Dados (Star Schema)

O resultado da transformação é um modelo dimensional robusto, com a seguinte composição:

- **Tabela Fato (fato_chamados):** Contém as métricas quantitativas (is_resolvido, dias_para_conclusao) e as chaves estrangeiras (IDs) que a conectam às dimensões.
- **Tabelas de Dimensão:**
 - **dim_servico:** Detalhamento hierárquico dos serviços e suas categorias.
 - **dim_localizacao:** Informações geográficas (bairro, logradouro) associadas ao chamado.
 - **dim_situacao:** Catálogo dos possíveis estados ou status de um chamado.
 - **dim_tempo:** Estrutura de calendário para análises temporais (dia, mês, ano, trimestre, etc.).

3. Benefícios Estratégicos da Metodologia ELT

A adoção do ELT conferiu vantagens significativas ao projeto:

1. **Agilidade e Resiliência na Carga:** A etapa inicial de carregamento é rápida e menos suscetível a erros, uma vez que não depende de transformações complexas prévias.
2. **Otimização de Performance:** Ao delegar o processamento intensivo (Transformação) ao motor do PostgreSQL, aproveitamos sua capacidade de paralelização e otimização, resultando em maior eficiência no tratamento de volumes expressivos de dados.
3. **Flexibilidade Analítica:** A manutenção da tabela raw_chamados_156 garante que novas regras de negócio ou requisitos de transformação possam ser implementados no futuro através de novos scripts SQL, sem a necessidade de re-extrair os dados da fonte original.

4. Conclusão e Próximos Passos

O projeto de integração foi finalizado com sucesso, resultando em um *data warehouse* estruturado em um modelo estrela performático. Esta base de dados está plenamente otimizada para a fase de Business Intelligence, oferecendo o substrato necessário para a

obtenção de *insights* estratégicos.

O modelo suporta análises cruciais como a medição da eficiência operacional por serviço, a identificação de padrões sazonais e a análise da distribuição geográfica dos chamados. A plataforma de dados está pronta para fornecer suporte robusto à tomada de decisões do Conselho.